MC Aufgabe 1. Welche der folgenden Aussagen gilt für jedes $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$? Es gibt nur eine korrekte Antwort.

☐ $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$.
☐ $\lim_{|x|\to\infty} f(x) = 0$.
☐ $\lim_{k\to 0} \hat{f}(k) = \hat{f}(0)$.
☐ $|\hat{f}(k)| \leq |\hat{f}(0)|$ für alle $k \in \mathbb{R}^n$.

Aufgabe 1.

(a) Berechnen Sie die Fouriertransformation von $f(x) = e^{-|x|}$.
(b) Zeigen Sie mit Hilfe der Poisson'schen Summationsformel:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} = \frac{\pi \coth(\pi) + 1}{2}.$$

Aufgabe 2. Ziel dieser Aufgabe ist, das Gibbs-Phänomen quantitativ zu beschreiben. Betrachten Sie die Sägezahn-Funktion

$$f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \tfrac{1}{2} - x, \ \forall\, x \in [0,1)$$

mit einer einzigen Sprungstelle in $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ bei 0. Es sei $s_N f(x) = \sum_{|n|\leq N} f_n e^{2\pi i n x}$ die Nte Partialsumme der Fourierreihe und $E_N(x) = s_N f(x) - f(x)$ die Abweichung zu f.

1. Finden Sie die lokale Maximalstelle $x_{max,N}$ von E_N auf $(0,1)$, welche am nächsten an der Sprungstelle liegt. *Hinweis: Die Fourierkoeffizienten von f wurden bereits in der Serie 2 berechnet.*
2. Verwenden Sie den Fundamentalsatz der Analysis, um einen Ausdruck für das lokale Maximum $E_N(x_{max,N})$ zu erhalten.
3. Nähern Sie $E_N(x_{max,N})$ für N gross bis auf Fehlerterme der Ordnung $1/N^2$. *Hinweis Der Satz von Taylor könnte hier nützlich sein.*
4. Folgern Sie, dass $x_{max,N} \to 0$ wenn $N \to \infty$, aber $E_N(x_{max,N})$ im Limes gegen eine positve Zahl konvergiert. Berechnen Sie diese Zahl numerisch.

Aufgabe 3. Verifizieren Sie die folgenden Rechenregeln für die Fouriertransformation. Für $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt

1. $\widehat{(\alpha f + \beta g)} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$.
2. $\widehat{f(\alpha \cdot)}(k) = |\alpha|^{-n} \hat{f}(k/\alpha)$, falls $\alpha \neq 0$.
3. $\hat{f}_y(k) = \hat{f}(k) e^{-iky}$, wobei $f_y(x) = f(x-y)$ und $y \in \mathbb{R}^n$.
4. $f\hat{g}, \hat{f}g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ und $\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f} g \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f \hat{g} \, dx$.
5. $\overline{\hat{f}(k)} = \hat{\bar{f}}(-k)$.
6. Falls $f \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ (also stetig differenzierbar, mit kompaktem Träger) dann gilt $\widehat{\partial_j f}(k) = ik_j \hat{f}(k)$ für alle $j = 1, \ldots, n$ und $\partial_j \hat{f} = \widehat{-ix_j f}$.

Aufgabe 4. Berechnen Sie die Fouriertransformation der Funktionen:

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \chi_{[-\pi,\pi]}(x)\sin(x)$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-|x|}\cos x$
3. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = e^{-x^2-y^2-xy}$.
4. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,
$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 \le x \le y \le 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$
5. (Fakultative Aufgabe) $f_\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}} e^{-\mu|x|}$ für $\mu > 0$. Berechnen Sie auch den Limes $\lim_{\mu\to 0} \widehat{f_\mu}(k)$. *Bemerkung $f_\mu \in L^1(\mathbb{R})$ für alle $\mu > 0$ aber $f_0 \notin L^1(\mathbb{R})$.*

Aufgabe 5. Sei $X = \mathbb{R}^n$ und seien $f, g \in L^1(X)$. Die Faltung $f * g$ von f mit g ist definiert durch

$$(f * g)(x) = \int_X f(x-y)g(y)\,dy,$$

Zeigen Sie:

1. Die Faltung definiert ein Element $f * g \in L^1(X)$ mit $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1\|g\|_1$.
2. Die Faltung definiert eine bilineare, assoziative, kommutative Abbildung
$$L^1(X) \times L^1(X) \to L^1(X).$$
3. Wenn f (oder g) eine bestimmte Regularität hat, dann wird diese auf die Faltung übertragen, im folgenden Sinne:
Sei $N \ge 0$ und sei $f \in C^N(X)$ beschränkt mit beschränkten partiellen Ableitungen bis zur Ordnung N. Dann ist $f*g \in C^N(X)$ und für die partiellen Ableitungen gilt $\partial(f*g) = (\partial f)*g$. *Hinweis Verwenden Sie Satz 6.2 aus Kapitel 1.*
4. Vergewissern Sie sich, dass die obigen Eigenschaften der Faltung auch gelten, wenn wir $X = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ setzen, wobei die Faltung durch die gleiche Formel wie oben definiert ist und die L^1 Norm auf $\mathbb{R}/Z$ durch $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,dx$ gegeben ist. *bemerkung $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ sind beides abelsche Gruppen unter der Addition. Man kann sogar zeigen, dass jede abelsche Gruppe X ein invariantes Mass besitzt, sodass auf dem Raum $L^1(X)$ (bezüglich diesem Mass) eine Faltung definiert werden kann.*